32375번 - 불꽃놀이 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	577	224	179	39.254%

문제

INU 코드페스티벌은 불꽃놀이로 행사를 마무리합니다. 광재는 올해 불꽃놀이 담당자입니다.

누군가 폭죽을 모두 사버리는 바람에 남아있는 N개의 폭죽으로 불꽃놀이를 진행하게 되었습니다.

모든 폭죽에는 화려한 정도를 나타내는 정수 A_i가 적혀있습니다. 다음 규칙을 만족하도록 불꽃놀이를 구성해야 합니다. 모든 폭죽을 사용할 필요는 없습니다.

1. 첫 번째 불꽃놀이의 화려한 정도는 K 이상이어야 합니다.
2. 불꽃놀이의 화려한 정도는 이전 불꽃놀이의 화려한 정도보다 작지 않아야 합니다.
3. 안전상의 이유로 한 번에 1개 또는 2개의 폭죽만 터트릴 수 있습니다. 2개의 폭죽을 동시에 터트리는 경우 화려한 정도는 두 폭죽의 합과 같습니다.

예를 들어, 남은 폭죽의 화려한 정도가 각각 $10, 4, 1, 8, 12, 5$이고 첫 번째 불꽃놀이의 화려한 정도가 7 이상이어야 한다면, 다음과 같이 규칙을 만족하도록 불꽃놀이를 진행할 수 있습니다.

$8 \to (4+5) \to 10 \to 12$

위와 같이 4번 진행할 수 있습니다. 이보다 더 많은 횟수의 불꽃놀이를 규칙을 만족하도록 진행할 수는 없습니다.

만약 남은 폭죽의 화려한 정도가 각각 $2, 3$이고, 첫 번째 불꽃놀이의 화려한 정도가 7 이상이어야 한다면 규칙을 만족하도록 불꽃놀이를 진행할 수 없습니다.

학생들은 불꽃놀이를 많이 할수록 만족도가 높습니다. 광재를 도와 최대한 많은 횟수의 불꽃놀이를 만들어주세요.

불꽃놀이를 한 번 이상 진행할 수 있다면, 불꽃놀이를 최대 몇 번 진행할 수 있는지 출력해주세요. 만약 불꽃놀이를 진행할 수 없다면 -1을 출력해주세요.

입력

첫 번째 줄에 N과 K이 주어집니다. ($1 \le N \le 200\,000, 1 \le K \le 10^9$, K는 정수입니다.)

두 번째 줄에 가지고 있는 폭죽의 화려한 정도를 나타내는 N개의 정수 $A_1, A_2 \ldots A_N$가 공백으로 구분되어 주어집니다. ($1 \le A_i \le 10^9$)

출력

불꽃놀이를 최대 몇 번 진행할 수 있는지 출력해주세요. 만약 불꽃놀이를 진행할 수 없다면 -1을 출력해주세요.

예제 입력 1 복사

```
6 7
10 4 1 8 12 5
```

예제 출력 1 복사

```
4
```

예제 입력 2 복사

```
2 7
2 3
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

출처

University (/category/5) > 인천대학교 (/category/467) > INU 코드페스티벌 2024 (/category/detail/4300) G번

- 문제를 만든 사람: kimyh9797 (/user/kimyh9797)
- 문제를 검수한 사람: aeren (/user/aeren), dabbler1 (/user/dabbler1), gs22123 (/user/gs22123), iccodly (/user/iccodly), leedongbin (/user/leedongbin), penguin1234 (/user/penguin1234), sk14cj (/user/sk14cj)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 두 포인터 (/problem/tag/80)

메모